

Rapport d'expertise du 14/04/2026 sur SM47 n° [REDACTED] et n° [REDACTED]

Expertise réalisée par [REDACTED]

Expertise faite sur moteurs après un retour prématuré. Cause : moteurs anormalement bruyants (sonorité rappelant celle d'un hélicoptère).

Moteur déposé de la rame [REDACTED] le [REDACTED], suite à de forte vibration qui allait jusqu'à faire vibrer le plancher.

Il comptabilise 2 286 185 Km et lors du passage en Plateforme à Vénissieux en zone 10, nous avons pu constater et « reproduire » de forte vibration à 1000 Tr/min.

D'expérience et compte-tenu du kilométrage proche du potentiel, je ne serais pas trop surpris de retrouver du passage de courant dans ces roulements particulièrement le [REDACTED], l'avenir nous le dira.

Nous avons aussi eu l'occasion d'utiliser une caméra acoustique afin d'essayer de cibler un peu mieux le bruit.

Tests réalisés :

- Mesures de l'isolement au mégohmmètre
- Mesures du courant et de la tension + GMAO.
- Mesures vibratoires : 2 accéléromètres placés côté pignon et côté opposé au pignon.
- Mesures avec une caméra acoustique.

Pour les deux moteurs, les mesures ont été réalisées dans les 2 sens de rotation (horaire et anti-horaire), sans graissage.

Les tests d'isollements et les mesures de courant ont été validés

Conditions de mesures vibratoires :

Fixation utilisée : pastille métallique + colle [REDACTED] coté pignon, support spécialement dédié par Alstom côté opposé au pignon sur le couvercle.

Fixation sur surface plate : coté pignon sur zone plate du flasque (zone de contact avec roulement).

Image :



Résultats :

Sens anti-horaire à
1000 tr/min

Coté Pignon	Coté Opposé au Pignon
RL : 4,2 (< seuil d'acceptation)	RL : 4,0 (< seuil d'acceptation)
AHF : 7,7 (< seuil d'acceptation)	AHF : 2,3 (< seuil d'acceptation)
V : 2 (< seuil d'acceptation)	V : 0,4

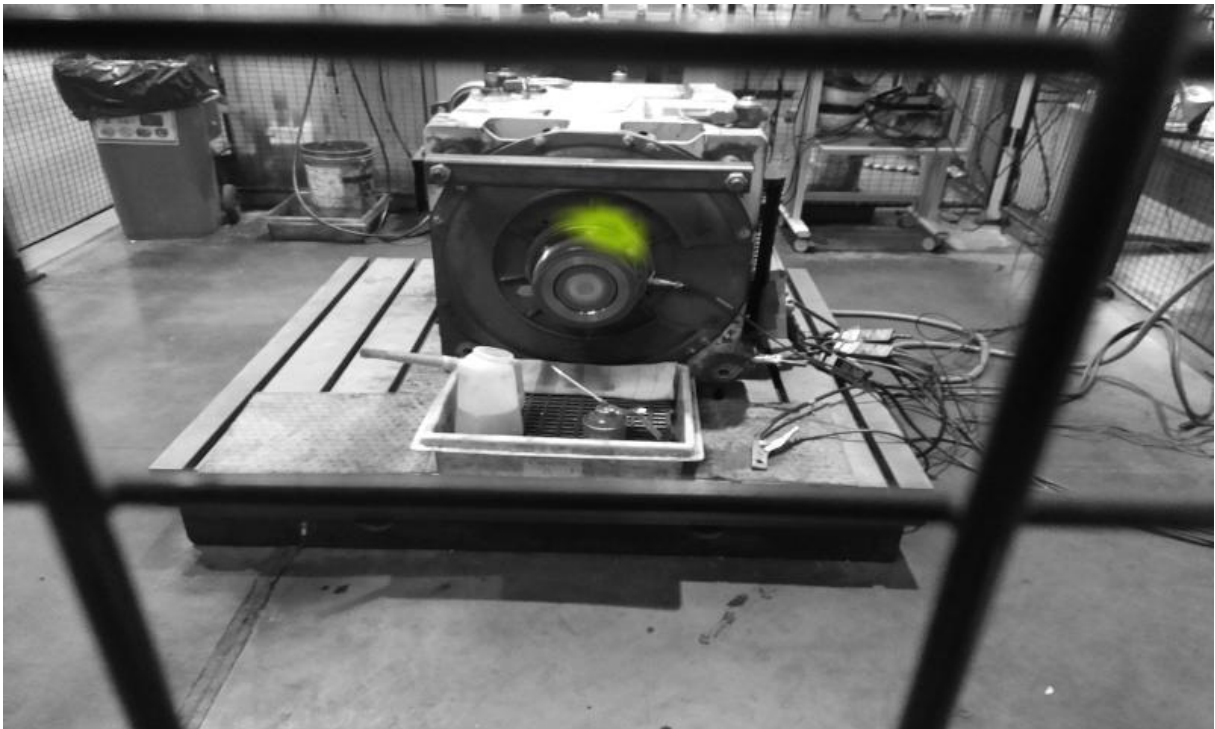
Sens horaire à 1000
tr/min

Coté Pignon	Coté Opposé au Pignon
RL : 3,5 (< seuil d'acceptation)	RL : 4,3 (< seuil d'acceptation)
AHF : 6,9 (< seuil d'acceptation)	AHF : 3,0 (< seuil d'acceptation)
V : 2 (< seuil d'acceptation)	V : 0.6

Relevés avec caméra acoustique :

Photographie de l'avant des moteurs :

SM47 n° [REDACTED] :



SM47 n° [REDACTED] :



Photographie de l'arrière des moteurs :

SM47 n° [REDACTED] :



Pour chaque image bruitée, la caméra acoustique mesure 30 dB environ.

Conclusion de l'expertise :

Les mesures électriques au mégohmmètre et avec les pinces ampèremétriques ne signalent pas de défaut lié à l'isolement du moteur, ou à son alimentation.

La caméra acoustique ainsi que la mesure vibratoire révèlent potentiellement un défaut de roulement côté pignon. A vérifier avec une analyse vibratoire.